

TRABAJO PRACTICO NRO 2

- 1- Definir eficiencia de un algoritmo.
- 2- ¿Cuáles son las dos fases en el análisis de la eficiencia de algoritmos
- 3- ¿Cuál es el tamaño o talla de un problema?
- 4- Explicar al menos 2 métodos para medir el tiempo de ejecución en un algoritmo
- 5- ¿Qué es la complejidad de un algoritmo? ¿Cuáles son los órdenes de complejidad?
- 6- Explicar notación asintótica y para qué se utiliza
- 7- Determinar el orden de complejidad de los siguientes algoritmos, justificando su elección:

a)

```
a=0
b=int(input("ingrese valor b: "))
if b==100:
    for i in range (0,n,1):
        for j in range (0,n,1):
            a+=1
    print("valor a entrando con b=100: ",a)
else:
    for i in range (0,n,1):
        a+=1
    print("valor a entrando con b<>100: ",a)
```

b)

```
// Pseudocódigo
Función ejemplo (n:entero): entero
Empieza
    Variables a,j,k enteros
    Para j desde 1 hasta n hacer
        a=a+j
    Fin para
    Para k desde n hasta 1 hacer
        a=a-1
        a=a*2
    Fin para
    Devolver a
Termina
```

8- Resolver los siguientes Algoritmos:

- a Mostrar el perímetro de una circunferencia, siempre y cuando el radio que se ingresa sea mayor a cero (controlar dicho ingreso).
- b Se lee desde el teclado el valor de un ángulo en grados. Se desea mostrar el coseno y el seno.
- c Se ingresan por teclado los catetos de un triángulo rectángulo. Se desea hallar y mostrar su hipotenusa.
- d Mostrar en letras el número de la cara de un dado obtenido al azar.
- e Hallar la sumatoria de 10 números generados al azar. Los números deben comprender el siguiente rango de valores [1...20].
- f En una veterinaria se desea saber el promedio de edad de gatos y perros (por separados) que fueron asistidos durante un mes. En total se registraron 30 animales y la veterinaria solo atiende gatos y perros.
- g El factorial de un número entero se denota de la siguiente manera «n!» y su resultado es $n!=n*(n-1)*(n-2)*...*1$. Por

ejemplo: $5!=5*4*3*2*1$ siendo el resultado 120. Se pide desarrollar un programa que lee un valor N y determine su factorial.